

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №25

Тема. Діагностика ПК POST-картами

Тривалість роботи: 80 хвилин

Максимальна оцінка: 12 балів

Мета роботи

Вивчити принципи роботи POST-карт (діагностичних карт) для тестування комп'ютерів, засвоїти методику інтерпретації POST-кодів, навчитися визначати несправності апаратного забезпечення за допомогою діагностичних карт, отримати практичні навички роботи з документацією виробників BIOS.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер з доступом до Інтернету
- POST-карта (за наявності в лабораторії)
- Документація виробників BIOS (AMI, Award, Phoenix)
- Таблиці POST-кодів
- Текстовий редактор для оформлення звіту

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. Що таке POST-карта

POST-карта (Power-On Self-Test Card) — це діагностична плата, яка встановлюється в слот розширення (PCI, PCI-E, ISA, Mini PCI-E або порт USB) і відображає коди POST, що генеруються BIOS/UEFI під час ініціалізації системи.

POST-карта допомагає виявити апаратні несправності на ранніх етапах завантаження, коли відеосигнал ще не виведений на монітор або система взагалі не запускається.

Призначення POST-карти:

- Діагностика несправностей, коли комп'ютер не завантажується
- Визначення проблемного компонента (CPU, RAM, GPU, HDD)
- Тестування материнської плати
- Аналіз послідовності ініціалізації системи

Конструкція POST-карти:

- Цифрове табло (LED або LCD) для відображення кодів
- Індикатори живлення (+3.3V, +5V, +12V, -12V)
- Контакти для різних типів слотів (PCI, PCI-E, USB)
- Додаткові LED індикатори для сигналів (RESET, CLK, IRQ)

2. Процес POST (Power-On Self-Test)

POST — це автоматична процедура тестування апаратного забезпечення, яка виконується BIOS/UEFI одразу після увімкнення комп'ютера, ще до завантаження операційної системи.

Послідовність виконання POST:

1. **Перевірка живлення** — тестування блока живлення та напруг
2. **Ініціалізація процесора** — перевірка та запуск CPU
3. **Перевірка BIOS** — тест цілісності мікросхеми BIOS
4. **Тестування RAM** — перевірка оперативної пам'яті
5. **Ініціалізація відеокарти** — активація GPU та виведення зображення
6. **Перевірка клавіатури** — тест наявності та функціональності
7. **Виявлення накопичувачів** — сканування дисків (HDD, SSD)
8. **Передача керування завантажувачу** — запуск ОС

На кожному етапі BIOS генерує спеціальний код (шестнадцятковий), який виводиться на адресу діагностичного порту (зазвичай 80h). POST-карта зчитує ці коди та відображає їх на екрані.

3. Типи POST-кодів за виробниками BIOS

Коди POST різняться залежно від виробника BIOS. Основні виробники: AMI, Award (Phoenix), Insyde.

3.1. AMI BIOS POST коди (приклади)

Код	Опис
00	POST не розпочато
0D	Тестування процесора
13	Ініціалізація чіпсету
2C	Тестування оперативної пам'яті
55	Помилка пам'яті — несправна RAM
62	Ініціалізація відеокарти
A2	Пошук та ініціалізація IDE пристроїв
FF	POST завершено успішно, передача керування завантажувачу

3.2. Award/Phoenix BIOS POST коди (приклади)

Код	Опис
01	Перевірка процесора
08	Ініціалізація RAM освіження
25	Помилка пам'яті — несправна RAM
41	Ініціалізація чіпсету материнської плати

52	Ініціалізація відеокарти
87	Виявлення USB пристроїв
FF	POST завершено, завантаження ОС

Примітка: Коды можуть відрізнятися залежно від версії BIOS. Завжди користуйтеся офіційною документацією виробника.

4. Типові несправності та їх коди

4.1. Проблеми з процесором

- **Коди:** 0D, 0E (AMI); 01, 02 (Award)
- **Симптоми:** комп'ютер не запускається, вентилятори крутяться, немає сигналів
- **Причини:** несправний CPU, неправильне встановлення, проблеми з живленням

4.2. Проблеми з оперативною пам'яттю

- **Коди:** 55 (AMI); 25 (Award)
- **Симптоми:** багаторазові звукові сигнали, зависання на етапі тестування пам'яті
- **Причини:** несправні модулі RAM, неправильне встановлення, несумісність

4.3. Проблеми з відеокартою

- **Коди:** 62-65 (AMI); 52 (Award)
- **Симптоми:** немає зображення на моніторі, один довгий та два короткі сигнали
- **Причини:** несправна відеокарта, проблеми з слотом PCI-E, відсутнє живлення GPU

4.4. Проблеми з накопичувачами

- **Коди:** A0-A3 (AMI)
- **Симптоми:** повідомлення про відсутність завантажувального диска
- **Причини:** несправний HDD/SSD, проблеми з підключенням SATA/IDE

5. Методика роботи з POST-картою

5.1. Підготовка до діагностики

1. Вимкніть комп'ютер та від'єднайте його від мережі
2. Відкрийте корпус системного блоку
3. Визначте тип слота розширення (PCI, PCI-E, USB)
4. Встановіть POST-карту в обраний слот або підключіть до USB

5.2. Процес діагностики

1. Увімкніть комп'ютер
2. Спостерігайте за послідовністю кодів на дисплеї POST-карти
3. Запишіть останній код, на якому зупинився POST
4. Зверніться до таблиці кодів для вашої версії BIOS
5. Визначте проблемний компонент

5.3. Аналіз результатів

- **Код швидко змінюється** — POST проходить успішно
- **Код зупинився на конкретному значенні** — виявлено несправність
- **Код постійно 00 або FF** — проблема з материнською платою або живленням
- **Індикатори живлення не світяться** — несправний блок живлення

ХІД РОБОТИ

Завдання 1. Вивчення конструкції POST-карт (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Ознайомитися з будовою та типами POST-карт.

Хід виконання:

1. Знайдіть в Інтернеті зображення різних типів POST-карт (PCI, PCI-E, USB, Mini PCI-E)
2. Збережіть по одному зображенню кожного типу
3. Створіть таблицю з колонками: Тип, Зображення, Переваги, Недоліки
4. Опишіть основні елементи POST-карти (дисплей, індикатори живлення, роз'єм)

Результат: Таблиця з типами POST-карт, зображення, опис конструкції (150-200 слів).

Завдання 2. Створення таблиці POST-кодів AMI BIOS (12 хв, 2 бали)

Мета: Систематизувати інформацію про POST-коди для AMI BIOS.

Хід виконання:

1. Знайдіть офіційну документацію AMI BIOS POST кодів
2. Створіть детальну таблицю з мінімум 20 кодами
3. Колонки: Код (HEX), Опис, Етап POST, Можливі проблеми
4. Виділіть кольором критичні коди, що вказують на несправності

Результат: Детальна таблиця POST-кодів AMI BIOS з поясненнями.

Завдання 3. Створення таблиці POST-кодів Award BIOS (12 хв, 2 бали)

Мета: Систематизувати інформацію про POST-коди для Award BIOS.

Хід виконання:

1. Знайдіть документацію Award/Phoenix BIOS POST кодів
2. Створіть таблицю з мінімум 20 кодами
3. Колонки: Код (HEX), Опис, Етап POST, Можливі проблеми
4. Порівняйте з кодами AMI — знайдіть відмінності

Результат: Таблиця POST-кодів Award BIOS, порівняльний аналіз з AMI (100-150 слів).

Завдання 4. Аналіз типових несправностей (14 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися діагностувати апаратні проблеми за POST-кодами.

Хід виконання:

1. Створіть таблицю з 5 типовими несправностями

2. Для кожної несправності вкажіть: POST-код, Симптоми, Причини, Методи усунення
3. Додайте покрокову інструкцію діагностики

Приклади несправностей:

- Несправний процесор
- Проблеми з RAM
- Несправна відеокарта
- Проблеми з материнською платою
- Відсутній або несправний накопичувач

Результат: Таблиця несправностей з діагностичними методиками (300-400 слів).

Завдання 5. Симуляція діагностики (12 хв, 1.5 бала)

Мета: Відпрацювати навички інтерпретації POST-кодів.

Хід виконання:

Проаналізуйте такі сценарії:

Сценарій 1:

- POST-карта показує код 55 (AMI BIOS)
- Комп'ютер видає 3 короткі звукові сигнали
- Завдання: визначте проблему та запропонуйте рішення

Сценарій 2:

- POST-карта показує код 62 (AMI BIOS)
- Немає зображення на моніторі
- Завдання: визначте проблему та запропонуйте рішення

Сценарій 3:

- POST-карта постійно показує 00
- Вентилятори не крутяться
- Завдання: визначте проблему та запропонуйте рішення

Результат: Аналіз кожного сценарію з описом проблеми та покроковим планом усунення (200-300 слів).

Завдання 6. Порівняння методів діагностики (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Порівняти POST-карти з іншими методами діагностики.

Хід виконання:

1. Створіть порівняльну таблицю методів діагностики
2. Колонки: Метод, Переваги, Недоліки, Вартість, Складність використання

Методи для порівняння:

- POST-карта
- Звукові сигнали (BEEP codes)
- Програмні утиліти діагностики
- Вбудовані LED індикатори на материнській платі
- Заміна компонентів

Результат: Порівняльна таблиця, висновки про найефективніший метод для різних ситуацій (150-200 слів).

Завдання 7. Розробка інструкції з діагностики (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Створити практичну інструкцію для роботи з POST-картою.

Хід виконання:

1. Розробіть покрокову інструкцію підключення POST-карти
2. Опишіть процес діагностики від початку до кінця
3. Додайте схему дій при виявленні різних кодів помилок
4. Створіть чек-лист для перевірки компонентів
5. Вкажіть заходи безпеки при роботі з POST-картою

Результат: Детальна інструкція з діагностики, схема дій, чек-лист (250-350 слів).

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Що таке POST-карта і для чого вона використовується?
2. Які типи POST-карт існують?
3. Що таке процес POST і які етапи він включає?
4. Чим відрізняються POST-коди AMI від Award BIOS?
5. Що означає POST-код 55 для AMI BIOS?
6. Як POST-карта допомагає діагностувати несправності?
7. Що робити, якщо POST-карта постійно показує код 00?
8. Які переваги POST-карти порівняно зі звуковими сигналами?
9. Як визначити версію BIOS для правильної інтерпретації кодів?
10. Які заходи безпеки необхідно дотримуватися при роботі з POST-картою?

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ (12-бальна система)

Критерій	Бали
Завдання 1: Вивчення конструкції POST-карт	1.5
Завдання 2: Таблиця POST-кодів AMI BIOS	2.0
Завдання 3: Таблиця POST-кодів Award BIOS	2.0
Завдання 4: Аналіз типових несправностей	2.0
Завдання 5: Симуляція діагностики	1.5
Завдання 6: Порівняння методів діагностики	1.5
Завдання 7: Розробка інструкції з діагностики	1.5
РАЗОМ	12

Додаткові критерії:

- Повнота та точність таблиць POST-кодів

- Правильність інтерпретації кодів
- Логічність діагностичних алгоритмів
- Якість аналізу та висновків
- Відповіді на контрольні питання

ФОРМА ЗВІТУ

Звіт оформлюється у текстовому редакторі та містить:

11. **Титульна сторінка** (назва закладу, роботи, ПІБ, група, дата)
12. **Мета роботи**
13. **Виконання завдань** (таблиці, зображення, аналіз)
14. **Відповіді на контрольні питання**
15. **Висновки** (отримані знання, практична цінність)

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

- Шрифт: Arial або Times New Roman, 12pt
- Міжрядковий інтервал: 1.5
- Поля: 2 см з усіх боків
- Таблиці з чіткими границями та підписами
- Зображення чіткі, з підписами
- Загальний обсяг: 10-15 сторінок

КОРИСНІ РЕСУРСИ

- AMI BIOS POST Codes: ami.com (офіційна документація)
- Award BIOS POST Codes: phoenix.com
- Таблиці POST-кодів: bioscentral.com
- Форуми з ремонту ПК: tomshardware.com
- Відео інструкції: YouTube (пошук 'POST card diagnostic')

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

- Завжди вимикайте комп'ютер перед установкою POST-карти
- Від'єднуйте кабель живлення від розетки
- Заземлюйтеся перед роботою з компонентами
- Не торкайтеся контактів POST-карти руками
- Встановлюйте карту обережно, не застосовуючи надмірної сили
- Не підключайте POST-карту до працюючого комп'ютера

Успіхів у виконанні практичної роботи!

POST-карта — потужний інструмент діагностики, який допоможе вам швидко виявляти апаратні несправності!